

□ 혁신 소상공인 시활용 지원사업 추진 계획

구분	내용
AI 활용 아이템 소개	현재 수기·분산 관리의 한계점 ○ 정기고객 데이터 분산 : 현재 방역엔클린은 약 110곳의 정기 고객사 방문주기, 방역이력, 소독증명서 요청 이력, 사후관리 내용을 휴대폰 메모·수기 메모·개별 상담 기록으로 분산 관리하고 있어 고객별 이력 확인과 정기방문 관리에 반복 확인이 발생함. ○ 신규 문의 정보의 비정형 유입 : 월평균 약 4~5건의 신규 견적 문의가 카톡·플랫폼 견적 문의 알림, 전화 상담, 구두 요청 등 서로 다른 형태로 유입되고 있어 상담 내용, 방문 희망일, 고객 요청사항을 다시 정리하는 오더메모 작성 시간이 건당 약 5분 소요됨. ○ 정기방문 일정 재확인 발생 : 정기 고객사의 방문주기와 현장 요청사항이 통합 관리되지 않아 월 약 2건의 일정 지연 또는 재확인 사례가 발생하고 있으며, 대표자가 현장 업무와 고객 응대를 병행하는 과정에서 반복 확인 부담이 누적됨. ○ 보고서·소독증명서 대응 부담 : 완료보고서와 소독증명서 요청이 월 약 8건 발생하고 있으나, 현장 작업 내용과 고객별 요청사항을 별도로 확인한 뒤 문서 초안을 작성하고 있어 건당 약 5분의 반복 행정 시간이 소요됨. AI 활용 아이템의 시장 내 차별성 및 경쟁력 ○ 방역업 현장 데이터 기반 MVP : 본 사업은 일반 고객관리 프로그램이나 범용 예약관리 솔루션이 아니라, 방역엔클린이 실제 보유한 정기 고객사 방문주기, 방역이력, 문서 요청, 현장 완료보고 데이터를 AI 입력 양식으로 구조화하는 방역업 현장실증형 운영관리 MVP 구축을 목표로 함. ○ 대표자 검수 기반 AI 운영관리 보조모델 : AI가 고객정보를 자동으로 수집하거나 방역 전문 판단을 대체하는 구조가 아니라, 대표자가 확인한 견적 문의 알림·화면·상담 메모·방문이력 데이터를 입력하면 AI가 오더메모, 고객DB, 정기방문 리마인더, 완료보고서·소독증명서 초안을 보조 생성하고 대표자가 최종 검수하는 구조로 설계함. ○ 정기고객 관리 중심의 차별화 : 신규 문의 자동화만을 목적으로 하지 않고, 약 110곳의 정기 고객사 관리 품질을 높이는 데 초점을 둠. 기존 방역 CRM 또는 단순 일정관리 방식이 방문일정·방역이력·문서 요청·사후 불편사항을 분리 관리하는 한계를 보완하여, 반복 방문형 방역업에 맞는 고객관리 흐름을 구축함. ○ 현장 적용 가능성이 높은 경량형 모델 : 전국 방역업체 대상 대형 SaaS 플랫폼이 아니라 방역엔클린 사업장 내부에서 협약기간 내 실증 가능한 경량형 MVP로 추진함. 기존 고객사와 신규 상담 고객을 대상으로 먼저 검증하고, 성과 확인 이후 인근 소규모 방역업체 및 유사 현장방문형 서비스업 적용 가능성을 검토함. AI 적용을 통한 개선 방향 ○ 문의정보 구조화 : 카톡·플랫폼 견적 문의 알림 화면 또는 상담 메모를 대표자가 확인한 뒤 AI 입력 양식에 반영하여 고객명, 희망일, 장소 유형, 요청사항, 후

속 연락 필요 여부를 오더메모 형태로 구조화함.

○ 정기고객 DB 전환 : 기존 휴대폰 메모와 수기 기록에 흩어진 약 110곳의 정기 고객사 정보를 방문주기, 방역이력, 문서 요청 이력, 사후관리 내역 기준으로 DB화하여 정기방문 관리 기반을 마련함.

○ 방문관리 및 문서 대응 효율화 : 정기방문 D-day 리마인더와 완료보고서·소독증명서 초안 작성 기능을 통해 대표자의 반복 확인 시간을 줄이고, 고객 요청에 대한 응답 속도와 사후관리 일관성을 개선함.

○ 고객 신뢰도 기반 강화 : 방역 완료 후 시즌 해충 리포트, 만족도·불편사항 수집, 추가 점검 필요성 안내를 통해 단순 방문 수행 중심에서 고객별 이력 기반 사후관리 서비스로 개선함.

[표 1] 현재 문제 → AI 적용 후 개선 방향 → KPI

현재 문제	AI 적용 후 개선 방향	목표 KPI
신규 견적 문의를 건별 수기 메모로 정리	상담 메모·문의 알림 기반 AI 오더메모 작성	건당 5분 → 1분 이내
정기 고객사 방문주기·이력 분산 관리	정기고객 DB 등록 및 D-day 리마인더 적용	110곳 중 90% 이상 DB화
일정 지연·재확인 사례 발생 방	방문주기·요청사항 기반 재확인 절차 마련	월 2건 → 월 1건 이하
완료보고서·소독증명서 초안 작성 반복	매뉴얼 기반 문서 초안 작성 후 대표자 검수	건당 5분 → 3분 이내
고객 불편사항 수집 체계 부족	시즌 리포트·만족도 응답 데이터 수집	응답 데이터 30건 이상

○ 본 사업을 통한 개선 내용 : 방역엔클린의 기존 운영 방식은 대표자의 경험과 수기 관리에 의존해 왔으나, 본 사업을 통해 정기고객 데이터, 신규 상담 메모, 방역이력, 문서 요청, 고객 피드백을 하나의 AI 입력 양식 기반 운영관리 흐름으로 연결함. 이를 통해 협약기간 내 방역엔클린 자체 고객사를 대상으로 MVP를 실증하고, 오더메모 작성시간 단축, 정기고객 DB화, 일정 재확인 감소, 문서 초안 작성 효율화, 고객 피드백 수집 체계 마련을 검증함.

AI활용 모델 구축 계획

AI를 적용할 핵심 업무 및 데이터 흐름

○ AI 적용 대상 업무 : 방역엔클린의 신규 견적 문의 정리, 정기고객 DB 등록, 정기방문 D-day 확인, 완료보고서·소독증명서 초안 작성 업무에 AI를 적용하여 반복 행정업무와 고객관리 누락 가능성을 줄이는 운영관리 MVP 구축.

○ 입력 데이터 범위 : 견적 문의 알림 화면, 전화 상담 메모, 기존 정기고객 약 110곳의 방문주기, 방역이력, 소독증명서 요청 이력, 현장 완료 메모를 대표자가 확인한 후 AI 입력 양식에 반영.

○ AI 처리 방식 : 대표자가 입력한 상담 텍스트와 기존 고객 데이터를 LLM API 기반으로 구조화하여 고객명, 공간 유형, 방문 희망일, 요청사항, 문서 요청 여부, 후속 연락 필요 여부를 DB 필드값으로 정리함.

○ 검수 및 책임 구조 : AI가 고객정보를 자동 수집하거나 방역 전문 판단을 대

체하지 않으며, 대표자가 확인한 데이터만 AI 양식에 입력하고, 오더메모·리마인더·보고서·소독증명서 초안 등 최종 산출물은 반드시 대표자 검수 후 확정·활용함.

[도식 1: 데이터 입력 → AI 구조화 → 산출물 생성 → 대표자 최종 검수 흐름도 삽입 예정]

단계	처리 내용	산출물	검수 기준
데이터 입력	견적 문의 알림, 상담 메모, 방문주기, 문서 요청 이력 입력	AI 입력 양식	대표자 확인 후 입력
AI 구조화	LLM API 기반 문의정보 분류 및 DB 필드 매칭	오더메모·고객DB	구조화 정확도 85% 이상
산출물 생성	방문주기 기반 D-day 산출, 문서 초안 작성	리마인더·보고서 초안	대표자 검수율 100%
현장 실증	기존 고객사 및 신규 상담 고객 대상 테스트	실증 로그·개선 내역	MVP 실증 30건 이상

AI 활용모델 핵심 구축 내용

○ AI 오더메모 구조화 : 카톡플랫폼 견적 문의 알림 화면 또는 전화 상담 내용을 대표자가 복사·입력하면, AI가 고객명, 공간 유형, 면적, 방문 희망일, 요청 해충, 요청사항, 후속 연락 필요 여부를 오더메모 필드값으로 정리하는 기능 구축.

○ 고객 DB 등록·매핑 보조 : 구조화된 오더메모 데이터를 기존 정기고객 DB 또는 신규 고객 DB에 연결할 수 있도록 고객사명, 주소 권역, 방문주기, 방역이력, 소독증명서 요청 여부, 사후관리 내역 기준으로 등록 보조 기능 구축.

○ 정기방문 D-day 리마인더 : 월 단위, 분기 단위 등 고객별 방문주기와 최근 방문일을 기준으로 다음 방문 예정일을 산출하고, D-day 기준으로 대표자가 확인할 수 있는 리마인더 기능 구축. 단, 자동 예약 확정이 아니라 대표자 확인용 일정 관리 보조 기능으로 운영함.

○ 완료보고서·소독증명서 초안 생성 : 현장 작업일, 작업 내용, 방역 대상, 고객 요청사항, 사진 첨부 여부 등 현장 메모를 기반으로 완료보고서와 소독증명서 초안을 생성하는 템플릿 기능 구축. 최종 문서 확정·발송 전 대표자가 내용과 표현을 100% 검수하는 구조로 운영함.

AI 활용모델 구축을 위한 준비사항

○ 정기고객 데이터 정제 : 기존 수기 메모, 휴대폰 메모, 엑셀 또는 고객리스트에 분산된 정기고객 약 110곳의 정보를 방문주기, 방역이력, 문서 요청 이력, 사후관리 내역 기준으로 정리함.

○ DB 필드 설계 : 고객사명, 주소 권역, 업종, 방문주기, 최근 방문일, 요청 해충, 소독증명서 요청 여부, 완료보고 필요 여부, 불편사항, 다음 점검 필요 여부를 기본 필드로 설계함.

	○ 리포트·증명서 템플릿 기준 마련 : 현장 방역 매뉴얼과 기존 작성 사례를 기준으로 완료보고서, 소독증명서 초안, 시즌 해충 리포트의 필수 항목과 문구 기준을 마련함. ○ 시스템 연계 테스트 계획 : 지도 API 이동시간 정보, 문자알림톡 발송, LLM API를 연계 테스트하여 방문계획 초안, 고객 안내문, 문서 초안 작성 기능이 실제 업무 흐름 안에서 작동하는지 확인함. ○ 개인정보 관리 기준 마련 : 고객명, 연락처, 주소, 사업장명 등 개인정보는 내부 운영 목적에 한해 사용하고, 실증자료 또는 증빙 제출 시에는 마스킹 처리 기준을 적용함. - AI 도입에 따른 기대효과 ○ 오더메모 작성시간 단축 : 신규 견적 문의 오더메모 작성시간을 건당 약 5분에서 1분 이내로 단축함. ○ 문의정보 구조화 정확도 확보 : 상담 메모와 견적 문의 알림을 고객DB 필드값으로 정리하는 문의정보 구조화 정확도 85% 이상 확보를 목표로 함. ○ 정기고객 DB 등록률 개선 : 기존 정기고객 약 110곳 중 90% 이상을 고객DB에 등록하여 방문주기, 방역이력, 문서 요청 이력을 통합 관리함. ○ 일정 지연·재확인 사례 감소 : 정기방문 D-day 리마인더를 통해 월 약 2건 발생하던 일정 지연·재확인 사례를 월 1건 이하로 줄이는 것을 목표로 함. ○ 문서 초안 작성시간 단축 : 완료보고서·소독증명서 초안 작성시간을 건당 약 5분에서 3분 이내로 단축하고, 고객 전달 전 대표자 검수율 100%를 유지함. ○ 현장 적용성 검증 : 협약기간 내 기존 고객사 및 신규 상담 고객 대상 MVP 실증 30건 이상을 수행하고, 실증 로그와 오류 수정 내역을 기반으로 기능 개선사항을 반영함. 사업기간 내 실질 성과는 MVP 구축, 고객반응, 검증지표로 보여줘야 한다는 심사 포인트와도 연결됨.
AI 비즈니스 모델 개선 계획	기존 사업모델의 한계 ○ 방문 수행 중심 사업모델 : 기존 방역엔클린의 사업모델은 고객 요청 또는 정기방문 일정에 따라 현장 방역을 수행하고, 필요 시 완료보고서·소독증명서 등 후속 문서를 개별 작성하는 구조임. ○ 대표자 경험 의존형 고객관리 : 약 110곳의 정기 고객사 방문주기, 방역이력, 문서 요청, 사후 불편사항을 대표자의 기억, 휴대폰 메모, 수기 메모, 개별 상담 기록으로 관리하고 있어 고객별 이력 기반 관리체계가 부족함. ○ 사후관리 데이터 미축적 : 방역 완료 후 고객 만족도, 불편사항, 추가 점검 필요성, 시즌별 해충 이슈가 체계적으로 축적되지 않아 다음 방문 시 활용 가능한 고객관리 데이터로 연결되지 못함. ○ 문서 대응의 반복성 : 완료보고서·소독증명서 요청이 월 약 8건 발생하고 있으나, 현장 작업 내용과 고객 요청사항을 다시 확인하여 문서 초안을 작성하는 방식이 반복되어 응답 속도와 관리 일관성에 한계가 있음. AI 적용을 통한 사업모델 개선 방향

- 현장 방문형 → 고객DB 기반 관리형 서비스 전환 : AI 적용 후 방역엔클린은 단순 현장 방문 수행 중심에서 고객별 방문주기, 방역이력, 문서 요청, 사후관리 내역을 DB로 연결하는 관리형 방역 서비스로 고도화함.
- 정기방문 관리 고도화 : 고객별 방문주기와 최근 방문일을 기준으로 정기방문 D-day 리마인더를 운영하여 월 약 2건 발생하던 일정 지연·재확인 사례를 월 1건 이하로 줄이는 것을 목표로 함.
- 문서 대응 품질 개선 : 현장 메모와 작업이력을 기반으로 완료보고서·소독증명서 초안을 생성하고, 대표자 100% 검수 후 확정함으로써 문서 작성시간을 건당 약 5분에서 3분 이내로 단축하고 고객 응대의 일관성을 높임.
- 사후관리형 고객가치 강화 : 시즌 해충 리포트, 만족도·불편사항 수집, 추가 점검 필요성 안내를 통해 고객이 단순히 "방역을 받았다"에서 끝나는 것이 아니라, 방역 이후 관리 상태와 다음 점검 필요성을 확인할 수 있는 구조를 마련함.
- 정기고객 유지 기반 강화 : 정기 고객사 약 110곳 중 90% 이상을 DB화하여 방문주기, 방역이력, 문서 요청, 불편사항을 누적 관리하고, 향후 재방문 상담과 정기계약 관리에 활용 가능한 운영기반을 구축함.

기존 제품·서비스 대비 차별성

기존 대안	한계	본 사업의 차별성
휴대폰 메모·수기 장부	고객이력·방문주기·문서 요청이 분산되어 재확인 발생	정기고객 DB 기반으로 방문주기·방역이력·문서 요청을 통합 관리
범용 CRM·일정관리	방역이력, 소독증명서 요청, 현장보고서 초안 등 방역업 특화 항목 부족	방역업 전용 필드로 고객사·방문주기·방역이력·문서 요청·사후관리 연결
대형 SaaS 솔루션	소규모 방역업체가 사용하기에 기능 과다·현장 적용 부담 존재	방역엔클린 내부 실증을 전제로 한 경량형 AI 운영관리 MVP 구축
단순 문서 양식	작업내용을 매번 수기 입력해야 하며 고객DB와 연결되지 않음	현장 메모 기반 보고서·소독증명서 초안 작성 후 대표자 검수 구조 적용

시장성 및 경쟁력

- 초기 실증시장 명확성 : 본 사업의 1차 시장은 불특정 전국 방역업체가 아니라 방역엔클린이 이미 보유한 약 110곳의 정기 고객사와 월평균 약 4~5건의 신규 견적 문의임. 기존 고객 기반에서 MVP를 먼저 검증할 수 있어 협약기간 내 실증 가능성이 높음.
- 반복 방문형 방역업에 적합한 구조 : 방역 서비스는 단건 방문보다 정기방문, 방역이력, 증명서 요청, 사후 불편사항 관리가 중요한 업종임. 본 모델은 이러한 반복 방문형 운영 특성을 AI 입력 양식과 고객DB로 구조화한다는 점에서 시장 적합성이 있음.
- 대표자 검수 기반 신뢰성 확보 : AI가 방역 판단이나 증명서 발급을 대체하지

	않고, 대표자가 확인한 데이터만 기반으로 초안을 작성한 뒤 최종 검수하는 구조이므로 고객 신뢰, 문서 책임, 개인정보 관리 리스크를 낮출 수 있음. ○ 소규모 방역업체 확장 가능성 검토 : 협약기간 내 방역엔클린 자체 고객사를 대상으로 MVP 실증 30건 이상을 수행하고, 오더메모 작성시간, DB 등록률, 일정 재확인 감소, 문서 초안 작성시간, 만족도 응답 데이터를 검증함. 성과 확인 이후 인근 소규모 방역업체 및 유사 현장방문형 서비스업 적용 가능성을 단계적으로 검토함. ○ 성과지표 기반 개선모델 : 본 사업은 “AI 도입으로 좋아진다”가 아니라 오더메모 5분→1분 이내, 정기고객 90% 이상 DB 등록, 일정 지연·재확인 월 2건→월 1건 이하, 문서 초안 5분→3분 이내, 만족도·불편사항 응답 30건 이상 확보를 기준으로 개선 효과를 검증함. 성과지표는 현재수준과 목표치를 함께 제시해야 심사자가 개발·개선 성공 여부를 판단할 수 있음. 향후 사업모델 고도화 방향 ○ 1단계 내부 실증 : 방역엔클린 기존 정기 고객사와 신규 상담 고객을 대상으로 AI 운영관리 MVP를 적용하고, 실제 업무시간 단축과 고객관리 개선 효과를 검증함. ○ 2단계 운영 표준화 : 실증 결과를 바탕으로 오더메모 입력 항목, 정기방문 리마인더 기준, 완료보고서·소독증명서 초안 문구, 만족도 수집 문항을 표준화함. ○ 3단계 인접시장 적용 검토 : 방역엔클린 내부 성과가 확인된 이후, 인근 소규모 방역업체 또는 청소·시설관리 등 유사 현장방문형 서비스업에 적용 가능한 범위를 검토함. 단, 협약기간 내 목표는 외부 판매가 아니라 방역엔클린 자체 사업장 실증과 운영모델 검증으로 한정함.
멘토링 활용 계획	전문 AI 멘토기업과 구체화하고 싶은 사항 ○ 방역 데이터 DB 필드 설계 자문 : 정기 고객사 약 110곳의 고객사명, 주소 권역, 업종, 방문주기, 최근 방문일, 방역이력, 소독증명서 요청 여부, 사후 불편사항을 어떤 DB 필드로 구성해야 하는지 전문 AI 멘토기업과 구체화함. ○ AI 입력 양식 및 업무흐름 점검 : 카톡·플랫폼 건적 문의 알림 화면, 전화 상담 메모, 현장 완료 메모를 대표자가 쉽게 입력할 수 있도록 오더메모 입력 양식, 고객DB 등록 양식, 방문 완료 입력 양식의 항목과 순서를 점검함. ○ 리포트·소독증명서 초안 기준 검수 : 완료보고서, 소독증명서 초안, 시즌 해충 리포트가 실제 방역 업무 문서로 활용 가능한지 필수 기재 항목, 금지 표현, 대표자 검수 기준을 멘토기업과 함께 정리함. ○ 개인정보·고객정보 관리 기준 자문 : 고객명, 연락처, 주소, 사업장명, 현장 사진 등 고객정보를 내부 운영 목적에 맞게 관리하고, 증빙자료 제출 시 마스킹할 기준을 마련함. ○ 성과지표 검증 방식 점검 : 오더메모 작성시간 5분→1분 이내, 문의정보 구조화 정확도 85% 이상, 정기고객 DB 등록률 90% 이상, 일정 지연·재확인 월 1건 이하, 문서 초안 작성시간 3분 이내 등 KPI를 실제 실증 과정에서 어떻게 측정할지 점검함.

	멘토링 이후 소상공인 직접 수행·운영 계획 ○ 대표자 직접 데이터 정리 : 대표자가 기존 수기 메모, 휴대폰 메모, 고객리스트, 상담 기록을 확인하여 정기고객 방문주기, 방역이력, 문서 요청 이력, 사후관리 내역을 직접 정리함. ○ 대표자 검수 기반 AI 운영 : AI가 생성한 오더메모, 고객DB 등록 내용, 정기방문 D-day 리마인더, 완료보고서·소독증명서 초안은 대표자가 최종 검수한 뒤 내부 기록 또는 고객 안내에 활용함. ○ 현장 실증 운영 : 기존 정기 고객사와 신규 상담 고객을 대상으로 MVP 실증 30건 이상을 수행하고, 입력 오류, 문서 표현 오류, 리마인더 누락, 고객 응답률 등을 실증일지로 기록함. ○ 고객 피드백 수집 : 방역 완료 후 만족도·불편사항 응답을 수집하고, 시즌 해충 리포트 또는 추가 점검 안내가 고객 사후관리 품질 개선에 도움이 되는지 확인함. ○ 운영 매뉴얼화 : 멘토링 결과와 실증 데이터를 바탕으로 대표자가 직접 사용할 수 있는 AI 입력 항목, 문서 검수 기준, 개인정보 마스킹 기준, 고객 응대 기준을 운영 매뉴얼로 정리함. ○ 지속 운영 계획 : 사업 종료 이후에도 신규 고객 상담 내용과 정기 고객 방문이력을 지속 입력하고, 월 1회 이상 고객DB와 리마인더 오류를 점검하여 방역 애플리케이션 내부 운영관리 시스템으로 정착시킴. 멘토링 활용 세부 계획 <table><tr><th>멘토링 항목</th><th>구체화 내용</th><th>멘토링 이후 대표자 수행 내용</th></tr><tr><td>DB 필드 설계</td><td>정기고객·방역이력·문서 요청 필드 점검</td><td>고객 110곳 중 90% 이상 DB 등록</td></tr><tr><td>입력 양식 설계</td><td>문의·방문완료·문서요청 입력 항목 정리</td><td>대표자가 직접 입력 및 수정</td></tr><tr><td>문서 템플릿 검수</td><td>완료보고서·소독증명서 초안 기준 마련</td><td>대표자 검수율 100% 유지</td></tr><tr><td>개인정보 관리</td><td>고객정보 마스킹·접근관리 기준 수립</td><td>증빙자료 제출 시 개인정보 비식별 처리</td></tr><tr><td>실증 KPI 점검</td><td>시간 단축·정확도·응답 데이터 측정 방식 설정</td><td>MVP 실증 30건 이상 기록</td></tr></table>	멘토링 항목	구체화 내용	멘토링 이후 대표자 수행 내용	DB 필드 설계	정기고객·방역이력·문서 요청 필드 점검	고객 110곳 중 90% 이상 DB 등록	입력 양식 설계	문의·방문완료·문서요청 입력 항목 정리	대표자가 직접 입력 및 수정	문서 템플릿 검수	완료보고서·소독증명서 초안 기준 마련	대표자 검수율 100% 유지	개인정보 관리	고객정보 마스킹·접근관리 기준 수립	증빙자료 제출 시 개인정보 비식별 처리	실증 KPI 점검	시간 단축·정확도·응답 데이터 측정 방식 설정	MVP 실증 30건 이상 기록
멘토링 항목	구체화 내용	멘토링 이후 대표자 수행 내용																	
DB 필드 설계	정기고객·방역이력·문서 요청 필드 점검	고객 110곳 중 90% 이상 DB 등록																	
입력 양식 설계	문의·방문완료·문서요청 입력 항목 정리	대표자가 직접 입력 및 수정																	
문서 템플릿 검수	완료보고서·소독증명서 초안 기준 마련	대표자 검수율 100% 유지																	
개인정보 관리	고객정보 마스킹·접근관리 기준 수립	증빙자료 제출 시 개인정보 비식별 처리																	
실증 KPI 점검	시간 단축·정확도·응답 데이터 측정 방식 설정	MVP 실증 30건 이상 기록																	
사업화 자금 활용	사업화자금 활용 방향 ○ 현장실증형 예산 편성 : 본 사업화자금은 단순 솔루션 구매·구독이나 외주 앱 제작이 아니라, 방역애플리케이션의 실제 운영 프로세스에 AI를 적용하기 위한 현장실증형 AI 운영관리 MVP 구축에 사용함. ○ AI 운영관리 MVP 구축 : 카톡·플랫폼 건적 문의 알림 화면 또는 전화 상담 메모를 AI 입력 양식으로 구조화하고, AI 오더메모, 고객 DB 등록, 정기방문 D-day 리마인더, 완료보고서·소독증명서 초안 작성 기능을 구현함.																		

- 방역 데이터 구조화 : 기존 정기 고객사 약 110곳의 방문주기, 방역이력, 소독증명서 요청 이력, 사후관리 내역을 DB 필드로 설계하여 고객관리와 문서 대응이 연결되는 운영 기반을 마련함.
- 시스템 연계 및 서비스 고도화 : 지도 API 이동시간 정보, 문자알림톡, LLM API 연계 테스트를 통해 방문계획 초안, 고객 안내문, 리포트·증명서 초안 기능이 실제 현장 업무흐름 안에서 작동하도록 고도화함.
- 현장 실증 및 QA : 기존 정기 고객사와 신규 상담 고객을 대상으로 MVP 실증 30건 이상을 수행하고, 입력 오류, 리마인더 오류, 문서 초안 표현 오류, 고객응답률 등을 기록하여 기능 개선에 반영함.
- 고객 안내자료 제작 : 시즌 해충 리포트 샘플, 만족도·불편사항 응답 안내문, 고객용 완료보고 안내자료를 제작하여 고객 사후관리 품질 개선과 실증 데이터 확보에 활용함.

사업화자금 세부 활용 계획

구분	주요 사용처	금액	사용 목적 및 산출물
정부지원금	AI 운영관리 MVP 구축	18,000천원	오더 메모 · 고객 DB·D-day 리마인더·문서 초안 기능 구현, MVP 화면 및 기능명세서 확보
	방역 데이터 구조화 및 템플릿 설계	9,000천원	정기고객 110곳 DB 필드 설계, 완료보고서·소독증명서 초안·시즌 리포트 템플릿 구축
	시스템 연계 테스트	5,000천원	지도 API, 문자·알림톡, LLM API 연계 테스트 및 방문계획 초안 기능 검증
	현장 실증·QA 및 전문가 자문	7,000천원	기존 고객사·신규 상담 고객 대상 실증, 오류 수정, AI 멘토기업 자문 및 보안·검수 기준 점검
	고객 안내자료 제작	1,000천원	리포트 샘플, 만족도 응답 안내문, 고객 안내자료 제작
자부담금	대표자·운영 인력	6,500천원	견적 문의 샘플

	실증 투입		정리, 고객DB 입력, AI 산출물 검수, 만족도 수집
	사업장 기반 테스트 운영 및 부대비	3,500천원	실증 운영 공간 활용, 지급보증보험 등 부대수수료, 고객 안내 발송 및 정산 증빙 관리
합계		50,000천원	정부지원금 40,000천원, 자부담금 10,000천원

정부지원금 활용 계획

○ AI 운영관리 MVP 구축비 : 방역엔클린 현장 업무에 필요한 AI 오더메모, 고객DB 등록, 정기방문 D-day 리마인더, 완료보고서·소독증명서 초안 작성 기능을 구현하는 데 사용함.

○ 방역 데이터 구조화비 : 정기고객 약 110곳의 방문주기, 방역이력, 문서 요청, 사후관리 내역을 DB 필드로 설계하고, AI 입력 양식과 연결하는 데 사용함.

○ 시스템 연계 테스트비 : 지도 API 이동시간 정보, 문자알림톡, LLM API 연계를 테스트하여 방문계획 초안과 고객 안내, 문서 초안 기능이 현장 업무에 적용 가능한지 검증함.

○ 리포트·증명서 초안 템플릿 설계비 : 완료보고서, 소독증명서 초안, 시즌 해충 리포트의 필수 항목과 문구 기준을 마련하고, 대표자 검수 기준과 연결함.

○ 현장 실증·QA 비용 : 기존 고객사 및 신규 견적 문의 기반으로 MVP를 실증하고, 오류 수정, 사용성 개선, 실증 로그 정리, 개선 내역 기록에 사용함.

○ 전문가 자문 및 고객 안내자료 제작비 : AI 멘토기업 자문을 통해 DB 구조, 개인정보 마스킹, 검수 기준을 점검하고, 고객용 리포트 샘플과 만족도 응답 안내문을 제작함.

자부담금 활용 계획

○ 대표자 실증 투입 : 대표자가 견적 문의 샘플 정리, 정기고객 데이터 확인, AI 산출물 검수, 고객사 실증 운영을 직접 수행하는 데 투입함.

○ 기존 운영 인력 투입 : 고객DB 입력, 방문이력 정리, 만족도·불편사항 응답 수집, 실증 로그 정리 등 현장 운영 보조에 투입함.

○ 사업장 기반 테스트 운영 : 방역엔클린 사업장을 고객정보 정리, AI 입력 테스트, 문서 초안 검수, 실증자료 관리 공간으로 활용함.

○ 실증 운영 부대비 : 고객 안내 발송, 테스트 안내, 지급보증보험 등 부대수수료, 정산 증빙 관리 등 협약 수행에 필요한 소액 부대비로 활용함.

사업화자금 활용 후 산출물

○ MVP 산출물 : AI 오더메모, 고객DB 등록, 정기방문 D-day 리마인더, 완료보고서·소독증명서 초안 작성 기능이 포함된 AI 운영관리 MVP 화면 및 기능명세서 확보

			기록
MVP 현장 실증	미구축	30건 이상	실증 로그·개선내역 기록
고객반응 데이터	체계적 수집 부족	30건 이상	만족도·불편사항 응답 수집

정성 성과 목표

○ 수기·분산관리 개선 : 휴대폰 메모, 수기 메모, 개별 상담 기록으로 흩어진 고객관리 방식을 AI 입력 양식과 고객DB 중심으로 전환함.

○ 정기고객 관리 품질 개선 : 방문주기, 방역이력, 문서 요청 이력, 불편사항을 고객별로 누적하여 다음 방문과 사후관리 상담에 활용할 수 있는 기반을 마련함.

○ 문서 대응 신뢰도 강화 : 완료보고서·소독증명서 초안 작성 후 대표자 100% 검수 기준을 적용하여 문서 작성 속도와 표현 일관성을 높임.

○ 대표자 직접 운영 가능성 확보 : 외부 개발사 의존이 아니라 대표자가 직접 입력, 검수, 리마인더 확인, 문서 초안 수정, 고객 피드백 수집을 수행할 수 있는 운영 매뉴얼을 마련함.

○ 사후관리형 방역 서비스 기반 구축 : 단순 현장 방문 수행 중심에서 고객DB 기반 정기방문 관리, 시즌 해충 리포트, 만족도·불편사항 수집이 연결된 사후관리형 방역 서비스로 고도화함.

2026년 사업기간 내 사업화 성과 달성을 위한 투자 계획

○ AI 운영관리 MVP 구축 투자 : AI 오더메모, 고객DB 등록, 정기방문 D-day 리마인더, 완료보고서·소독증명서 초안 작성 기능이 포함된 MVP 구축에 투자함.

○ 정기고객 데이터 정리 투자 : 기존 정기 고객사 약 110곳의 방문주기, 방역이력, 문서 요청 이력, 사후관리 내역을 DB 필드로 정리하는 데 대표자와 기존 운영 인력을 투입함.

○ 현장 실증 투자 : 기존 고객사 및 신규 상담 고객을 대상으로 MVP 실증 30건 이상을 운영하고, 입력 오류, 리마인더 오류, 문서 표현 오류, 고객 응답률을 실증 로그로 기록함.

○ 문서·리포트 템플릿 고도화 투자 : 완료보고서, 소독증명서 초안, 시즌 해충 리포트, 고객 안내문을 실제 방역 업무에 맞게 정리하고 대표자 검수 기준을 마련함.

○ 고객반응 수집 투자 : 방역 완료 후 만족도·불편사항 응답을 수집하고, 고객DB에 연결하여 다음 방문과 사후관리 개선에 활용함.

사업 종료 이후 지속적인 AI 활용 투자 계획

○ 데이터 업데이트 투자 : 신규 상담 고객, 정기방문 완료 이력, 문서 요청 이력, 불편사항을 지속 입력하여 고객DB를 월 1회 이상 점검함.

○ 시스템 유지·연계 비용 투자 : LLM API, 문자알림톡, 지도 API 등 운영에 필요한 사용료와 시스템 유지비를 자체 부담하여 AI 운영관리 MVP를 지속 활용함.

○ 템플릿 개선 투자 : 계절별 해충 이슈, 고객 업종별 요청사항, 반복 민원 유형을 반영하여 시즌 해충 리포트와 완료보고서·소독증명서 초안 템플릿을 보완함.

○ 개인정보검수 기준 관리 투자 : 고객명, 연락처, 주소, 사업장명 등 고객정보 마스킹 기준과 대표자 검수 기준을 유지하고, 실증자료 제출 또는 외부 공유 시 비식별 처

	리 기준을 적용함. ○ 운영 표준화 투자 : 대표자가 직접 사용할 수 있는 AI 입력 항목, 문서 검수 체크리스트, 정기방문 리마인더 확인 절차를 내부 운영 매뉴얼로 정리함. ○ 확장 가능성 검토 투자 : 방역엔클린 내부 실증 성과가 확인된 이후, 인근 소규모 방역업체 또는 청소시설관리 등 유사 현장방문형 서비스업에 적용 가능한 범위를 검토함. 단, 사업 종료 직후 무리한 외부 판매가 아니라 내부 운영 안정화 후 단계적으로 검토함.	
이미지	이미지 1. 기존 수기·분산관리 운영자료 추천 자료 ○ 마스킹된 건적 문의 알림 화면 ○ 마스킹된 전화 상담 메모 ○ 마스킹된 기존 고객리스트 또는 일정표 ○ 마스킹된 완료보고서·소독증명서 작성 예시 중 1개 사진 설명문 현재 건적 문의 알림, 상담 메모, 정기고객 방문주기, 문서 요청 이력이 휴대폰 메모·수기 기록·개별 화면으로 분산 관리되고 있어 AI 입력 양식 기반 구조화가 필요한 상태임. 고객명, 연락처, 주소, 사업장명 등 개인정보는 모두 마스킹 처리함.	이미지 2. AI 운영관리 MVP 적용 화면 목업 추천 자료 ○ AI 오더메모 입력 화면 목업 ○ 고객DB 등록 화면 목업 ○ 정기방문 D-day 리마인더 화면 목업 ○ 완료보고서·소독증명서 초안 생성 화면 목업 ○ 위 4개를 한 장에 넣은 간단한 2×2 화면 구성 사진 설명문 대표자가 확인한 건적 문의·상담 메모·방문 이력 데이터를 AI 입력 양식에 반영하면 오더메모, 고객DB, D-day 리마인더, 완료보고서·소독증명서 초안이 생성되고, 최종 산출물은 대표자 검수 후 활용되는 구조임.
	<기존 건적 문의·정기방문 관리 자료 예시>	<AI 운영관리 MVP 적용 화면 예시>